

ΚΩΜΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γενικά: Οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης σε έναν ασθενή μπορεί να κυμαίνονται από σύγχυση μέχρι κώμα [σύγχυση → υπνηλία → παραλήρημα → εμβροντησία (*stupor*) → κώμα].

Το κώμα, αποτελεί το ακραίο επίπεδο συνειδησιακής διαταραχής και ορίζεται ως η πλήρης απώλεια της συνείδησης, με απουσία αντίδρασης σε οποιοδήποτε ερέθισμα.

Το κώμα αποτελεί μία άκρως επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, που πρέπει να αναγνωρίζεται, να διαφοροδιαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Με τον όρο «κώμα» δεν περιγράφεται μια συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα, αλλά αποτελεί κλινική εκδήλωση μιας προϊούσας σοβαρής οργανικής εγκεφαλικής διαταραχής, η επιδείνωση και η παράταση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή των αυτόνομων λειτουργιών της αναπνοής (έως αναπνευστικό *arrest*) και της αιματικής κυκλοφορίας (*shock*).

Στο επίπεδο της ΠΦΥ ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συχνότερα αίτια κώματος είναι: το τραύμα, οι λοιμώξεις ή η σήψη, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), η ατυχηματική ή εκούσια λήψη τοξικών ουσιών, η κατάχρηση φαρμάκων, οι μεταβολικές ή ενδοκρινικές διαταραχές και κλινικές οντότητες ως τελικό σημείο χρόνιων ανιάτων νόσων.

Ένας εύχρηστος μνημοτεχνικός κανόνας, για τη διαφορική διάγνωση και τη διερεύνηση των κυρίων αιτιών του κώματος αγνώστου αιτιολογίας, είναι το ακρωνύμιο «TIPS ΑΕΙΟΥ».

TIPS ΑΕΙΟΥ	ΑΙΤΙΑ ΚΩΜΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Trauma Temperature	Τραύμα: Σοβαρή ΚΕΚ, αιμορραγικές θλάσεις, οίδημα, αιμάτωμα. Διαταραχές της θερμοκρασίας: υποθερμία, θερμοπληξία.
Infection	Λοίμωξη: Σήψη, σύνδρομο τοξικού shock (TSS). Εγκεφαλική νόσος Whipple. Ουροσήψη. Λοιμώξεις βαλβίδων και προσθετικών συσκευών. Μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα, ελονοσία ΚΝΣ, σαρκοείδωση ΚΝΣ.
Psychogenic Poisoning Porphyria	Εγκεφαλοπάθεια Wernicke, έλλειψη Θειαμίνης, έλλειψη βιταμίνης B ₁₂ . Τοξική λήψη ουσιών (φάρμακα, ψυχοτρόπες ουσίες, δηλητήρια). Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο. Σεροτονινεργικό σύνδρομο. Πορφυρία. Ηπατικό κώμα (συσσώρευση αμμωνίας στο ΚΝΣ). Αλλαντίαση.
Space occupying lesions Stroke Shock Syncope Seizure	Μετατόπιση εγκεφαλικών δομών λόγω αιματώματος (επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο, ενδοπαρεγχυματικό), ΑΕΕ ή λόγω υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Πρωτοπαθής ή μεταστατικός όγκος του εγκεφάλου. Εγκολεασμός λόγω συμπίεσης του εγκεφαλικού στελέχους. Μείωση εγκεφαλικής αιματικής ροής. Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. Νευρογενές shock. Υποογκαιμικό shock. Καρδιογενές shock. Συγκοπτικό επεισόδιο. Επιληψία (μετακριτικό στάδιο ή status epilepticus).
Alcohol Acidosis	Υπερδοσολογία αιθανόλης. Σύνδρομο στέρησης (<i>delirium tremens</i>). Οξέωση (μεταβολική, αναπνευστική, γαλακτική). SGLT2i κετοξέωση.
Endocrinopathy Electrolyte disorders	Υπογλυκαιμία, διαβητική κετοξέωση, μη κετωτικό υπερωσμωτικό κώμα, μυξοίδημα, θυρεοτοξίκωση, αδισσονική κρίση. Υπο-υπερνατρίαμία, υπερασβεστιαμία, υποφωσφαταιμία.
Insulin	Υπερδοσολογία Ινσουλίνης (διαβητικοί, σπανίως <i>bodybuilders</i>). Μετά-βαριατρικό σύνδρομο Dumping (με υπογλυκαιμία).
Opiates Oxygen	Λήψη οπιοειδών. Υποξαιμία/Υπερκαπνία. Δηλητηρίαση από CO. Ανοξική εγκεφαλοπάθεια, μετά από αναταχθείσα καρδιακή ανακοπή.
Uremia	Ουραιμική εγκεφαλοπάθεια. Μυελωματική νεφροπάθεια. Αιμολυτικό-Ουραιμικό σύνδρομο (HUS από στελέχη <i>E. coli</i> O157:H7).

Ιστορικό: Ο κωματώδης ασθενής προφανώς δεν είναι σε θέση να μας δώσει ιστορικό, οπότε αναγκαστικά καταφεύγουμε στη λήψη πληροφοριών από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ή αυτόπτες μάρτυρες των συνθηκών ή του επεισοδίου που οδήγησε τον ασθενή στο ΤΕΠ. Πρέπει να διευκρινίζονται, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό, η λήψη φαρμάκων ή ουσιών, οι συνθήκες, ο χρόνος και η ταχύτητα εγκατάστασης της διαταραχής συνείδησης, αν δηλαδή συνέβη αιφνίδια (*υπαραχνοειδής αιμορραγία, επιληπτική κρίση*), σταδιακά (*όγκος εγκεφάλου, ουραιμία*) ή με διακυμάνσεις (*υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μεταβολική εγκεφαλοπάθεια*).

Κλινική εξέταση: Στοχευμένη και ενδελεχής· περιλαμβάνει *έλεγχο των ζωτικών σημείων* (ΑΠ, σφύξεις, αναπνευστική συχνότητα, SpO_2 , θερμοκρασία), ΗΚΓ, καθώς και μέτρηση του επιπέδου γλυκόζης, την αναζήτηση σημείων συστηματικού νοσήματος, τη *φυσική εξέταση* όλων των συστημάτων, την αναζήτηση βλαβών στο δέρμα και στους βλεννογόνους, κ.λπ.

Η εξέταση του δέρματος μπορεί να αποκαλύψει θλάσεις, μώλωπες (*τραυματικά αίτια*), ουλές από βελονονυγμούς (*κόμα από ναρκωτικά*), εξάνθημα (*μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα*). Πετέχειες, εκχυμώσεις, κηλίδες μπορεί να υποδηλώνουν διαταραχές της πήξης του αίματος (*θρομβοπενία, ΔΕΠ*), λοιμώξεις (*μηνιγγιτιδοκκοκική σηψαιμία*), αγγειίτιδα, λεμφώματα, κ.ά.

Οι βλεννογόνοι ελέγχονται για κυάνωση ή άλλες βλάβες. Χαρακτηριστικό είναι το βαθύ ρόδινο χρώμα στα χείλη και στους βλεννογόνους μετά από δηλητηρίαση από εισπνοή CO . Τραυματισμός στη γλώσσα και αφρώδη πτύελα υποδηλώνουν επιληπτική κρίση. Η απόπνοια της αναπνοής μπορεί να είναι χαρακτηριστική ορισμένων παθολογικών καταστάσεων, όπως της διαβητικής κετοξέωσης, της βαριάς μέθης, της ουραιμίας ή της ηπατικής ανεπάρκειας.

Οι διαταραχές της αναπνοής μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη διάγνωση του κόματος. Η αναπνοή Cheyne-Stokes εμφανίζεται σε βαριές κακώσεις ή δυσλειτουργίες του εγκεφάλου ή σε σοβαρές μεταβολικές διαταραχές. Ταχεία υπέρπνοια παρατηρείται σε γεφυρικές ή και μεσεγκεφαλικές βλάβες, σε μεταβολικές και πνευμονικές διαταραχές. Αργή αναπνοή μπορεί να εμφανιστεί μετά από λήψη οπιοειδών ή βαρβιτουρικών, σε βαρύ υποθυρεοειδισμό, κ.ά.

Η νευρολογική εξέταση στο κόμα περιλαμβάνει την εκτίμηση του επιπέδου συνείδησης, την κινητική αντίδραση του ασθενούς και τα αντανakλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους. Παρατηρούμε την αντίδραση των μελών στον πόνο, εάν αναγνωρίζεται το αλγεινό ερέθισμα και εάν η αντίδραση απόσυρσης του μέλους γίνεται συντονισμένα και συμμετρικά. Ασκούμε πίεση στο υπερκόγχιο νεύρο, στη γωνία της κάτω γνάθου και στην ονυχοφόρο φάλαγγα των δακτύλων του ασθενούς και αξιολογούμε το άνοιγμα των οφθαλμών, την εντόπιση του πόνου και την απόσυρση των άκρων στον πόνο ή την απουσία όποιας αντίδρασης από τον ασθενή.

Εξετάζουμε προσεκτικά το μέγεθος των κορών και την παρουσία του Φωτοκινητικού Αντανakλαστικού (ΦΚΑ). Το ΦΚΑ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε κόρες με έντονη μύση.

- ♦ Μύση με φυσιολογικό ΦΚΑ, παρατηρούνται σε τοξικές και μεταβολικές διαταραχές.
- ♦ Κόρες σε έντονη μύση (*δίκην κεφαλής καρφίτσας*) και με ελάχιστη αντίδραση, είναι χαρακτηριστικές της υπερδοσολογίας οπιούχων ή υποδηλώνουν βλάβη στη γέφυρα.
- ♦ Αμφοτερόπλευρη μυδρίαση χωρίς ΦΚΑ, πιθανώς να οφείλεται σε βαριά ανοξική βλάβη, σε επιληπτικές κρίσεις ή σε λήψη φαρμάκων (*Ατροπίνη, Ντοπαμίνη, Βαρβιτουρικά*).
- ♦ Μονόπλευρη μυδρίαση χωρίς ΦΚΑ, παρατηρείται σε μεγάλα εγκεφαλικά έμφρακτα ή αυτόματα ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, επί εγχολεασμού του αγκίστρου ομόπλευρα, ενώ επί ΚΕΚ υποδηλώνει ομόπλευρο επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα.
- ♦ Κόρες μέσου μεγέθους (4-6 mm) χωρίς ΦΚΑ, παρατηρούνται σε βαριές δηλητηριάσεις από βαρβιτουρικά, σε βλάβες στον μεσεγκέφαλο και σε εγκεφαλικό θάνατο.

Εργαστηριακός έλεγχος: Ο έλεγχος του κόματος στην ΠΦΥ ή στο ΤΕΠ, περιλαμβάνει:

- | | |
|---|---|
| ▶ Γενική εξέταση αίματος (CBC). | ▶ Αέρια αρτηριακού αίματος. |
| ▶ Βιοχημικός έλεγχος: <i>Glu, BUN, Creat.</i> | ▶ Έλεγχος πήκτικότητας (<i>INR, a-PTT</i>). |
| <i>K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, NH₄⁺, AST/ALT, Bil_{TD},</i> | ▶ D-dimers (<i>προϊόντα αποδομής ινώδους</i>). |
| <i>AMY_S, AMY_U, LDH, CPK, CPK-MB,</i> | ▶ Ορμονικός έλεγχος (<i>TSH, fT₄</i>). |
| <i>cTnI, CRP, βιταμίνη B12, βιταμίνη B1.</i> | ▶ Τοξικολογικός έλεγχος (<i>σε 3βάθμιο ΤΕΠ</i>). |

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αντιμετώπιση του κωματώδους ασθενούς επιτελείται παράλληλα με την κλινική και την εργαστηριακή διερεύνηση. Εφαρμόζουμε αρχικώς έναν γρήγορο έλεγχο, αξιολογώντας τις παραμέτρους A-B-C-D-E, του κωματώδους ασθενούς και διενεργούμε μια αδρή νευρολογική εξέταση, εκτιμώντας τη βαρύτητα του κώματος (GCS ή κλίμακα AVPU).
Αν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πλήρη απόφραξη αεροφόρων οδών, σοβαρή διαταραχή της αναπνοής, επαπειλούμενο αεραγωγό ή GCS < 8/15, τότε διενεργούμε ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή τοποθετούμε λαρυγγική μάσκα (LMA ή i-gel), αναλόγως ΒΣ ασθενούς.
2. Εάν δεν καταστεί εφικτή η εξασφάλιση του αεραγωγού του κωματώδους ασθενούς μας, τουλάχιστον μεριμνούμε για την επαρκή οξυγόνωσή του, χορηγώντας O₂ στα 4-8 lt/min, με απλή προσωπίδα, μάσκα Venturi ή μάσκα οξυγόνου μη επανεισπνοής αν απαιτείται.
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή μεγάλου εύρους (#16-18G) και στα δύο άνω άκρα.
4. Εκτελούμε πρωτίστως ΗΚΓ και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (BP, HR, RR, SpO₂, T °C), ενώ λαμβάνεται αίμα για εργαστηριακό έλεγχο κι άμεση μέτρηση γλυκόζης. Εφαρμόζουμε συνεχές ΗΚΓφικό monitoring και παρακολουθούμε διαρκώς τα ζωτικά σημεία του ασθενούς, καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης ή διακομιδής.
5. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τα πιθανά αίτια και τον τρόπο εγκατάστασης του κώματος, ή αν η λήψη ιστορικού από τους οικείους, αλλά και η μέτρηση γλυκόζης είναι προσωρινά ανέφικτη, τότε χορηγούμε την «**τριάδα των φαρμάκων του κώματος**», ήτοι:

- **Γλυκόζη:** 1-3 amp. D/W 35% των 10 ml (iv-bolus) - ειδικά επί υποψίας υπογλυκαιμίας.
- **Θειαμίνη:** 1-2 amp. πολυβιταμινούχο διάλυμα Solunit, εντός 500-1000 ml D₅W (iv).
- **Ναλοξόνη:** 1-3 amp. Narcan 0,4 mg (iv-bolus), έως τη μέγιστη δόση των 2 mg (5 amp), ειδικά στην περίπτωση που ο ασθενής εμφανίζει μύση και αναπνευστική καταστολή.

6. Στην περίπτωση, επίσης, που υπάρχει αναπνευστική καταστολή και υποψιαζόμαστε κώμα από βενζοδιαζεπίνες, χορηγούμε **Φλουμαζενίλη**, απευθείας σε iv-bolus έγχυση σε 15 sec, δηλαδή Anexate 0,2 mg = 2 ml και επανάληψη της έγχυσης ανά 60 sec, μέχρι συνολικής δόσεως 1 mg (10 ml). Παρ' όλα αυτά, η χορήγηση Φλουμαζενίλης πρέπει να αποφεύγεται σαν ενέργεια ρουτίνας για την ανάταξη του κώματος, καθώς και σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, σε πιθανή χρήση επιληπτογόνων ουσιών, στους ασθενείς με βαριά ΚΕΚ ή σε χρόνιους καταναλωτές βενζοδιαζεπινών (βλ. *δηλητηρίαση από βενζοδιαζεπίνες*).
7. Η υπόταση αποτελεί την κυριότερη αιτία δευτεροπαθούς εγκεφαλικής βλάβης και πρέπει ο ασθενής να έχει σταθερά ΜΑΠ > 65-70 mmHg. Έτσι, ΣΑΠ ≥ 100 mmHg είναι ασφαλής για τους περισσότερους κωματώδεις ασθενείς. Η σοβαρή υπόταση μπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης και χωρίς την ύπαρξη εγκεφαλικής βλάβης. Συνιστάται η χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (1000 ml NaCl 0,9% ή Ringer's Solution, στάγδην).
8. Σε ασθενή που βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας Levin για την προστασία από εισρόφηση, αλλά και για τον έλεγχο του περιεχομένου του στομάχου για τυχόν αιμορραγία, για έλεγχο λήψης φαρμάκων ή/και για αποσυμφόρηση. Επί δυσχερούς τοποθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαρυγγοσκόπιο και λαβίδα Magill.
9. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley (14-16 fr), για μέτρηση των αποβαλλόμενων ούρων, και τον συνεχή έλεγχο της διούρησης η οποία πρέπει να κυμαίνεται στα 4-6 ml/kg/h.
10. Στην περίπτωση που με το κώμα συνυπάρχουν τονικοκλονικοί σπασμοί, τότε χορηγούμε 1-2 amp. Διαζεπάμη (Stedon 10 mg/amp) σε 100 ml NaCl 0,9%, στάγδην (iv) βραδέως, σε διάστημα 20-30 λεπτών. Εναλλακτικώς, μπορεί να χορηγηθεί Λοραζεπάμη 1-2 amp. (Tavor 4 mg/amp) σε ορό 100 ml N/S σε αργή (iv) έγχυση. Επίσης, αντί των ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μιδαζολάμη, χορηγώντας αρχικά 1-2,5 ml Dormicum (από την amp. των 5 mg/5 ml). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αναπνευστική καταστολή.
11. Αφού σταθεροποιηθεί ο ασθενής, διακομίζεται στο νοσοκομείο (*ιδανικά σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ*), συνοδεύει ιατρού, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, BP, HR, RR, SpO₂, T °C, διούρηση), ελέγχοντας και προσαρμόζοντας την αγωγή στην κλινική κατάσταση του ασθενούς.

